Contagem

Daniel Souza

Princípio fundamental da contagem

Princípio aditivo:

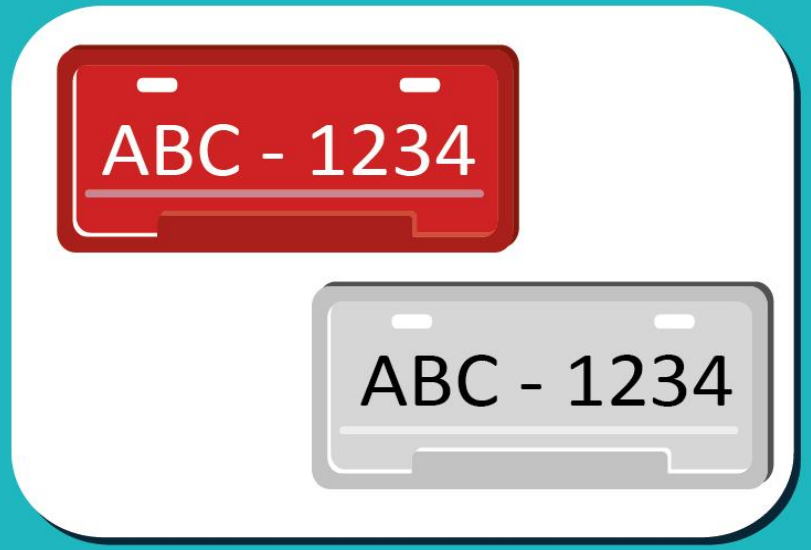
Se existem m_1 maneiras de tomar a decisão D_1 e m_2 maneiras de tomar a decisão D2, sendo D1 e D2 independentes, então o número de maneiras de optar pela decisão D1 ou pela decisão D_2 é $m_1 + m_2$

Definir quantas opções para se calçar

Princípio multiplicativo:

Se existem m_1 maneiras de tomar a decisão D_1 e, para cada uma dessas maneiras, m_2 maneiras de tomar a decisão D_2, então o número de maneiras de tomar sucessivas decisões D_1 e D_2 é $m_1 . m_2$

Definir quantas opções para montar uma placa de carro



Princípio da casa dos pombos

Princípio das Casas de Pombos: Se tivermos n + 1 pombos para serem colocados em n casas, então pelo menos uma casa deverá conter dois ou mais pombos.

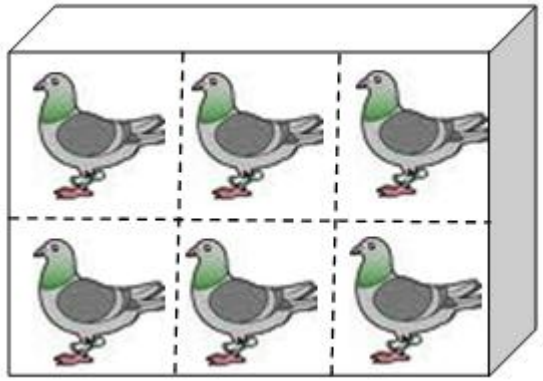
Afirmação: Se temos que colocar sete pombos em seis casas, então **alguma das casas terá que conter dois pombos ou mais**.

Princípio das Gavetas de Dirichlet: Se tivermos n + 1 objetos para serem colocados em n gavetas, então pelo menos uma gaveta deverá conter dois ou mais objetos.

Afirmação: Se temos que colocar quatro livros em três gavetas, então alguma das gavetas terá que conter mais do que um livro.

Princípio das Casas de Pombos: Se tivermos n + 1 pombos para serem colocados em n casas, então pelo menos uma casa deverá conter dois ou mais pombos.

Afirmação: Se temos que colocar sete pombos em seis casas, então **alguma das casas terá que conter dois pombos ou mais**.



Princípio das Gavetas de Dirichlet: Se tivermos n + 1 objetos para serem colocados em n gavetas, então pelo menos uma gaveta deverá conter dois ou mais objetos.

Afirmação: Se temos que colocar quatro livros em três gavetas, então alguma das gavetas terá que conter mais do que um livro.

Resolução

Princípio da casa dos pombos:

Sua resolução se dá a partir da **análise do pior caso possível**:

- identificar quais são as “casas” e quais são os “pombos”,
- distribuir os pombos nas casas,
- determinar a relação existente entre ambos: pombos e casas.

Exemplos:

Exemplo 1: Qual o número mínimo de pessoas que devemos reunir para que tenhamos certeza de que duas entre elas fazem aniversário no mesmo mês?

Resposta:

Justificativa: Para este problema temos:

- casas: 12 → Meses
- pombos: 13 → Pessoas
- relação:

Exemplos:

Exemplo 1: Qual o número mínimo de pessoas que devemos reunir para que tenhamos certeza de que duas entre elas fazem aniversário no mesmo mês?

Resposta: O número mínimo de pessoas é 13.

Justificativa: Para este problema temos:

- **casas**: meses do ano (12);
- **pombos**: pessoas (13);
- **relação**: associamos cada pessoa ao seu mês de nascimento.

Pelo Princípio das Casas de Pombos, como temos 12 casas e 13 pombos, uma das casas receberá, pelo menos, 2 pombos, ou seja, um dos meses terá dois aniversariantes.

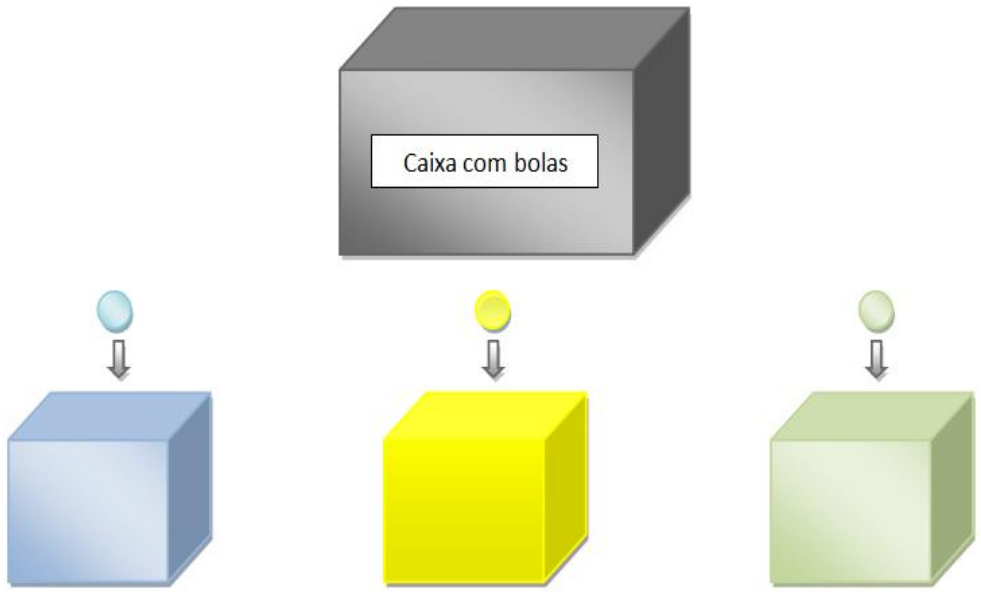
Exemplos:

Exemplo 2: Uma caixa contém 3 tipos de bolas (azuis, verdes, amarelas). Qual o número mínimo de bolas que devemos retirar da caixa para garantirmos que temos duas bolas da mesma cor?

Solução:

Justificativa: Para este problema escolhemos:

- **casas**:
- **pombos**:
- **relação**:



Exemplos:

Exemplo 2: Uma caixa contém 3 tipos de bolas (azuis, verdes, amarelas). Qual o número mínimo de bolas que devemos retirar da caixa para garantirmos que temos duas bolas da mesma cor?

Solução: Devemos retirar 4 bolas.

Justificativa: Para este problema escolhemos:

- **casas**: uma caixa azul, uma caixa verde e uma caixa amarela (3);
- **pombos**: bolas (4);
- **relação**: associamos a cada bola a sua cor.

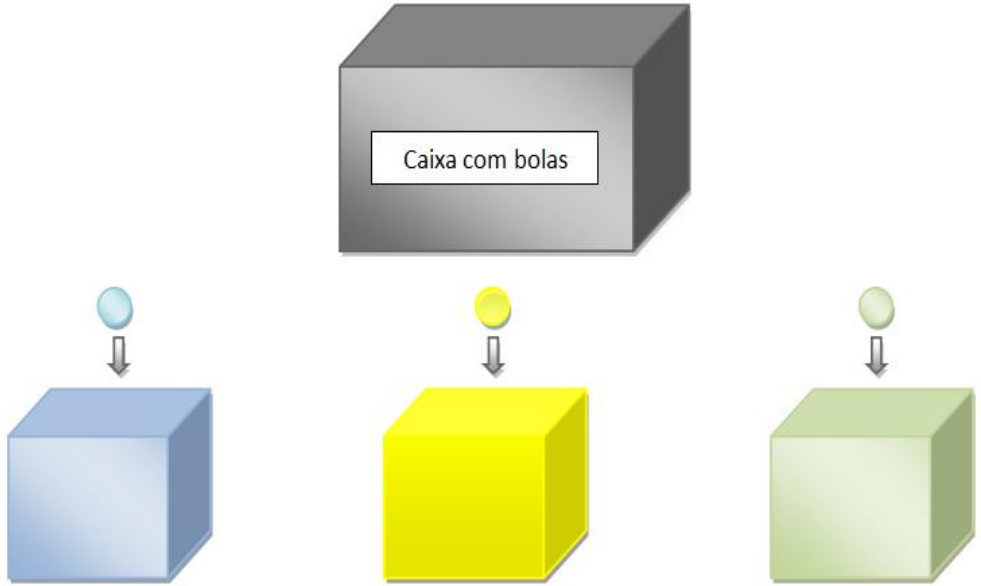
Pelo Princípio das Casas de Pombos, como temos 3 casas e 4 pombos, uma das casas receberá, pelo menos, 2 pombos, ou seja, uma das caixas conterá, pelo menos, duas bolas. Dessa forma, pelo menos duas bolas retiradas têm a mesma cor.

Vamos explicitar o raciocínio garantido pelo Princípio:

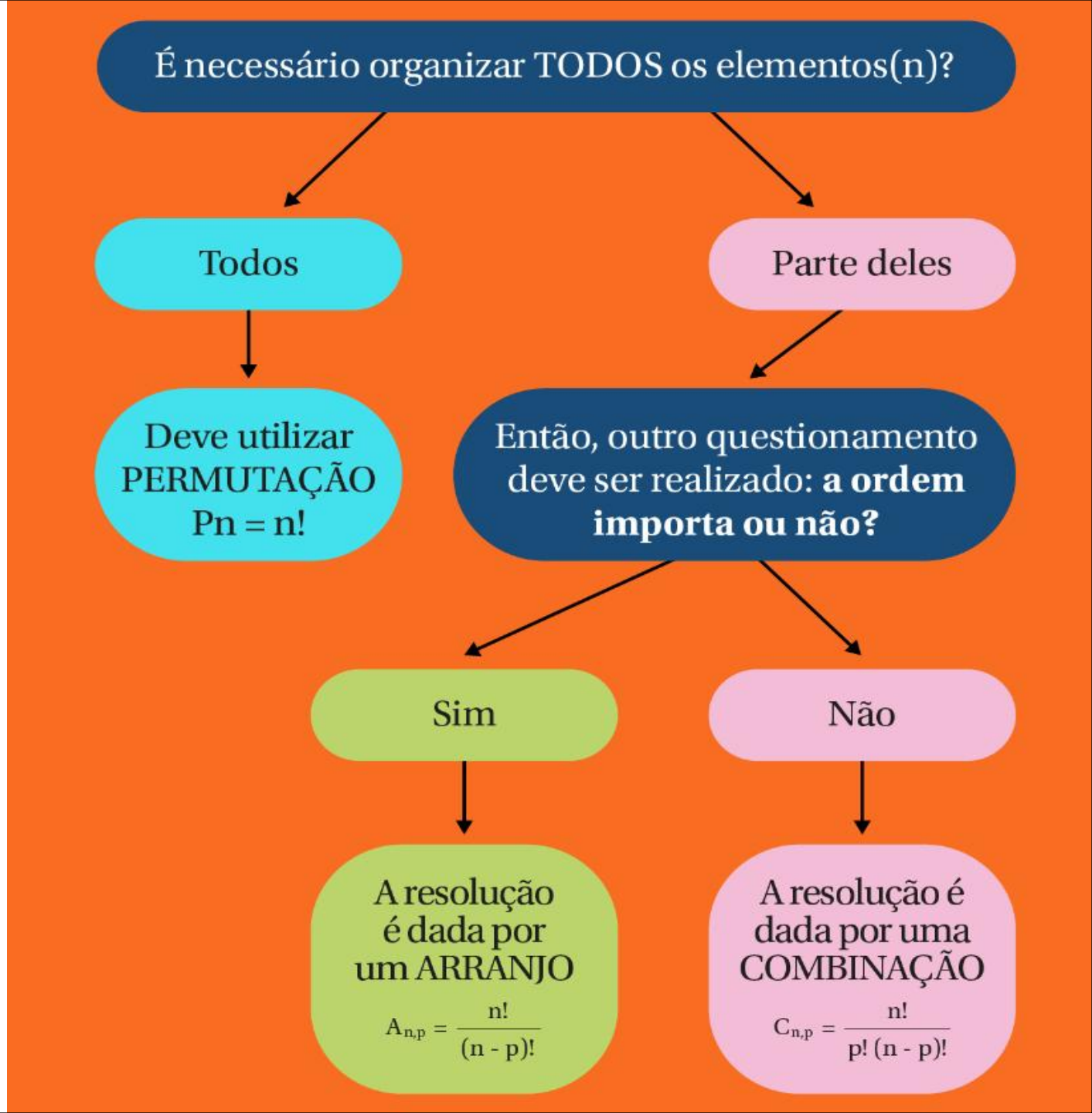
Ao retirarmos três bolas da caixa, a pior hipótese é que cada uma seja de uma cor.

Então, distribuindo cada bola em sua respectiva caixa, com a retirada da quarta bola esta poderá ser de qualquer cor.

Assim precisamos retirar, no mínimo, 4 bolas para garantirmos que tenhamos duas bolas de mesma cor.



Análise combinatória



Exemplos

De quantas formas diferentes podemos organizar 5 pessoas em uma fila?

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Exemplos

De quantas formas diferentes podemos organizar 5 pessoas em uma fila?

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 \text{ maneiras}$$

Exemplos

Neila está jogando um jogo de palavras no qual ela tenta formar palavras de 3 letras usando as letras da palavra TIGRE. Ela não pode usar a mesma letra duas vezes.

$$A_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!}$$

$$A_{5,3} = \frac{5!}{2!}$$

$$A_{5,3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cancel{2!}}{\cancel{2!}}$$

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Exemplos:

Neila está jogando um jogo de palavras no qual ela tenta formar palavras de 3 letras usando as letras da palavra TIGRE. Ela não pode usar a mesma letra duas vezes.

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

Exercícios

Considerando a palavra CONTAGEM, responda:

a) Quantos são os anagramas dessa palavra? $8! = 40.320$

b) Quantos anagramas começam com o sufixo CON? $5! = 120$

c) Quantos anagramas tem as letras CON juntas, nesta ordem? $6! = 720$

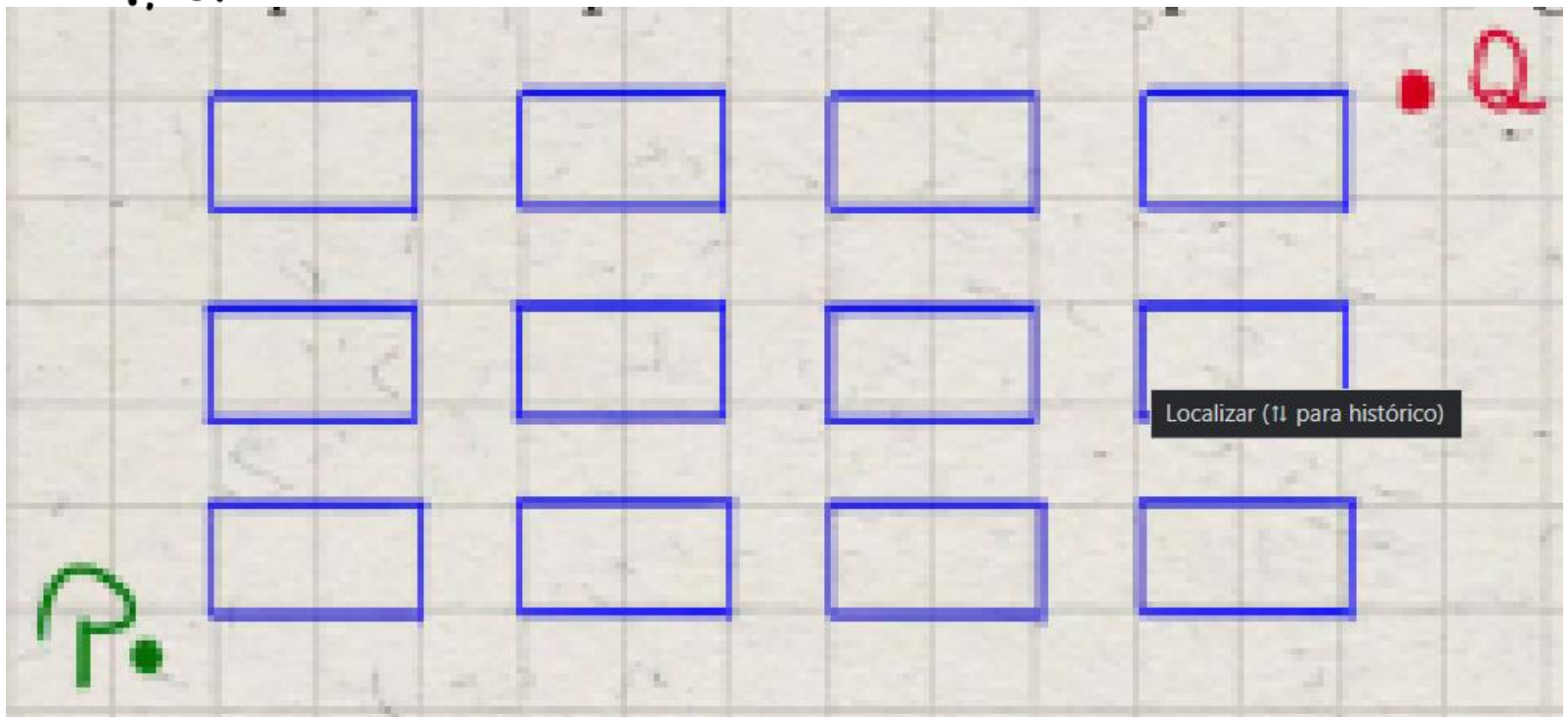
d) Quantos anagramas tem as letras C, O e N juntas? $6!\,3! = 4320$

Exercícios

Quantos anagramas tem a palavra OVO?

$$\left.\begin{matrix} VOO \\ OVO \\ OOV \end{matrix}\right\} 3 \text{ anagramas}$$

Um bairro é formado por 12 quarteirões dispostos segundo a figura a seguir. $P_7^{4,3} \Rightarrow \frac{7!}{4! \cdot 3!} = 35$



Exercícios

1. Considerando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados?

2. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números distintos, superiores a 100 e inferiores a 1000,

podemos formar se:

a) O número é par?

b) O número é ímpar?

Exercícios

Dado o conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5} quantos subconjuntos de 2 algarismos A possui?

Dado o conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5} quantos subconjuntos de 3 algarismos A possui?

Quantos são os anagramas formados por 2 vogais e 3 consoantes escolhidas dentre 18 consoantes e 5 vogais?

Quantas cadeias de bits contém exatamente cinco 0s e quatorze 1s, se todo 0 deve ser seguido imediatamente por dois 1s?

1.

Algarismos	Dígitos
$\underbrace{\underline{5} \cdot \underline{4}}_{20}$	1, 2, 3, 4 e 5

2. a)

$4 \times 3 \times 2$ ou $4 \times 3 \times 4 \Rightarrow A_4^2 = \frac{4 \cdot 3 \cdot \cancel{2!}}{\cancel{(4-2)!}}$

$A_p^n = \frac{p!}{(p-n)!}$

$2A_4^2 = 2 \cdot 12 = 24$

B)